

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/11/28
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- ICTහි සඳාචාරාත්මක හෝ නීතිමය ගැටළු වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් මොනවාද?

දායකත්ව කාලය අවසන් වූ පසු බලපත්‍රලාභී මෘදුකාංග භාවිතා කිරීම.

පද්ගලික භාවිතය සඳහා නීත්‍යානුකූල වෙබ් අඩවියකින් සංගීතය බාගත කිරීම

පද්ගලික බිලොග් සඳහා පකාගන හිමිකම් ඇති රූප සංස්කරණය කිරීම

- 1) A only 2) B only. 3) A and C only. 4) B and C only. 5) All of the above.
A පමණි B පමණි A හා C පමණි B හා C පමණි ඉහත සියල්ලම.

Answer: 3)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

This is a legal concern because once the subscription period or license for software expires, continuing to use the software without renewing the license or subscription is considered illegal.

මෙය නීතිමය ගැටලුවකි, මන්ද මෘදුකාංග සඳහා දායකත්ව කාලය හෝ බලපත්‍රය කල් ඉකුත් වූ පසු, බලපත්‍රය හෝ දායකත්වය අලුත් නොකර මෘදුකාංගය දිගටම භාවිතා කිරීම නීති විරෝධී ලෙස සලකනු ලැබේ.

Software companies sell licenses for their products, and using the software beyond the licensed period violates the terms of the agreement, leading to potential legal consequences. It's an example of software piracy or unauthorized use.

මෘදුකාංග සමගමී තම නිෂ්පාදන සඳහා බලපත්‍ර අලෙවි කරන අතර, බලපත්‍රලාභී කාල සීමාවෙන් ඔබ්බට මෘදුකාංග භාවිතා කිරීම ගිවිසුමේ නියමයන් උල්ලංඝනය කරන අතර එමඟින් නීතිමය ප්‍රතිවිපාකවලට තුඩු දෙයි. එය මෘදුකාංග මංකොල්ලකෑම හෝ අනවසර භාවිතය පිළිබඳ උදාහරණයකි.

Statement / ප්‍රකාශනය B

This is not an issue unless the downloaded music is then shared, sold, or used in violation of the terms set by the platform or copyright laws.

බාගත කළ සංගීතය ප්‍රකාශන හිමිකම් හිනි මගින් නියම කර ඇති නියමයන් උල්ලංඝනය කරමින් බෙදා ගැනීම, විකිණීම හෝ භාවිතා කිරීම සිදු නොකළහොත් මෙය ගැටළුවක් නොවේ.

Downloading music from a legitimate, authorized platform like iTunes or Spotify for personal use is legally allowed, as long as it is not redistributed or used commercially.

නැවත බෙදා හැරීම හෝ වාණිජමය වශයෙන් නවිතා නොකරන තාක් කල්, පුද්ගලික නවිතය සඳහා iTunes හෝ Spotify වැනි නිත්‍යානුකූල, බලයලත් වේදිකාවකින් සංගීතය බාගත කිරීම නිත්‍යානුකූලව අවසර දෙනු ලැබේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

Copyrighted images are owned by their creators, and using or editing them without permission violates copyright law. Even if the images are for a personal blog and not for commercial gain, modifying them without permission still constitutes a violation of intellectual property rights.

ප්‍රකාශන හිමිකම් ඇති රූප ඒවායේ නිර්මාණකරුවන් සතු වන අතර, අවසරයකින් තොරව ඒවා නාවිතා කිරීම හෝ සංස්කරණය කිරීම ප්‍රකාශන හිමිකම් හිතිය උල්ලංඝනය කරයි. රූප වාණිජමය වාසි සඳහා නොව

පුද්ගලික බ්ලොග් අඩවියක් සඳහා වුවද, අවසරයකින් තොරව ඒවා වෙනස් කිරීම තවමත් බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමකි.

So, the correct answer is 3).

ඒ අනුව, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වේ.

2. Which of the following statements about different types of software are correct?

විවිධ මෘදුකාංග වර්ග පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

A - Bespoke software is custom-built for a specific user or organization to meet their unique needs.
Bespoke මෘදුකාංගය නිශ්චිත පරිශීලකයෙකුට හෝ සංවිධානයකට ඔවුන්ගේ අද්විතීය අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සාදන ලද්දකි.

B - Utility software helps optimize system performance.
උපයෝගීතා මෘදුකාංග පද්ධති ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රශස්ත කිරීමට උපකාරී වේ.

C - A compiler converts high-level code to machine code by translating it line by line.
සම්පාදකයක් ඉහළ මට්ටමේ කේතයක් යාන්ත්‍රික කේතයක් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ එය පේළියෙන් පේළියට පරිවර්තනය කිරීමෙනි.

- 1) A only 2) B only. 3) C only. 4) A and B only. 5) None of the above.
A පමණි B පමණි C පමණි A හා B පමණි ඉහත කිසිවක් නොවේ.

Answer: 4)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

This statement is correct. Bespoke software is specifically designed and developed for a particular user, organization, or purpose. It is tailored to meet the unique requirements of that organization or individual.
මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. Bespoke මෘදුකාංග නිශ්චිත පරිශීලකයෙකු, සංවිධානයක් හෝ අරමුණක් සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර සංවර්ධනය කර ඇත. එය එම සංවිධානයේ හෝ පුද්ගලයාගේ අනන්‍ය අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සකස් කර ඇත.

Statement / ප්‍රකාශය B

This statement is correct. Utility software refers to programs that are used to maintain or improve the performance of a computer system.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. උපයෝගීතා මෘදුකාංග යනු පරිගණක පද්ධතියක ක්‍රියාකාරීත්වය පවත්වා ගැනීමට හෝ වැඩිදියුණු කිරීමට භාවිතා කරන වැඩසටහන් වේ.

Ex: antivirus software, disk cleanup tools, file compression tools

උදා: ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංග, තැටි පිරිසිදු කිරීමේ මෙවලම්, ගොනු සම්පීඩන මෙවලම්

Statement / ප්‍රකාශය C

This statement is incorrect. A compiler translates the entire program at once, not line by line.

Line-by-line translation is actually the job of an interpreter, not a compiler.

මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. සම්පාදකය මගින් මුළු වැඩසටහනම එකවර පරිවර්තනය කරයි, පේළියෙන් පේළියට නොවේ. පේළියෙන් පේළියට පරිවර්තනය කිරීම සම්පාදකයෙහි නොව අර්ථවින්‍යාසක කාර්යයකි.

So, the correct answer is 4).

ඒ අනුව, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 4) වේ

3. What is the 2's complement representation of -52?

-52 හි 2 හි අනුපූරක නියෝජනය කුමක්ද?

- 1) 10100000 2) 10100001 3) 00001001 4) 01011111 5) 11001100

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Here, the question is asked to get the 2's complement of -52. First, we want to get the binary value of 52. මෙහිදී -52 හි දෙකෙහි අනුපූරකය ලබා ගැනීමට පළමුව, අප 52 හි ද්වීමය අගය ලබා ගත යුතුයි.

$$\begin{array}{r|l}
 2 & 52 \\
 \hline
 2 & 26 - 0 \\
 2 & 13 - 0 \\
 2 & 6 - 1 \\
 2 & 3 - 0 \\
 2 & 1 - 1 \\
 & 0 - 1
 \end{array}
 \uparrow$$

As we represent the 2's complement value in 8 bits we should add 0s before the whole value.

අපි බිටු 8 කින් දෙකෙහි අනුපූරක අගය නියෝජනය කරන බැවින් සම්පූර්ණ අගයට පෙර 0 එකතු කළ යුතුය.

$$= 00110100_2$$

After this, the binary value should be inverted.

මෙයින් පසු, ද්වීමය අගය ප්‍රතිලෝම කළ යුතුය.

$$00110100_2 \rightarrow 11001011_2$$

Finally, add 1 to the inverted binary value.

අවසාන වශයෙන්, ප්‍රතිලෝම ද්වීමය අගයට 1ක් එකතු කරන්න.

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 + \ 1 \\
 \hline
 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

So, the answer is 11001100_2 / එබැවින්, පිළිතුර වන්නේ 11001100_2 වේ.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

4. The answer obtained by calculating $1001111_2 + 11_{16}$ is equal to,

$1001111_2 + 11_{16}$ යන ගණනය කිරීමෙන් ලැබෙන පිළිතුර සමාන වන්නේ

- 1) 1010101_2 2) 96 3) $5A_{16}$ 4) 206_8 5) 1010100_2

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To perform the calculation, the two values must be added. However, since they are in different bases (binary and hexadecimal), let's convert the hexadecimal value to binary. The addition can then be carried out in binary.

ගණනය කිරීම සිදු කිරීම සඳහා, අගයන් දෙක එකතු කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත්, ඒවා විවිධ පාද (ද්වීමය සහ ෂඩ් දශමය) වලින් ඇති බැවින්, ෂඩ් දශමය අගය ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරගනිමු. ඉන්පසු ද්වීමය වලින් එකතු කිරීම සිදු කළ හැකිය.

Converting hexadecimal to binary අඩි දශමය, ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කිරීම	
11_{16}	
1	1
0001	0001
00010001_2	
10001_2	

1	0	0	1	1	1	1
+		1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0

The answer in binary is 1100000_2 .

නිවැරදි පිළිතුර ද්වීමය වශයෙන් 1100000_2 වේ.

Now, let's convert the binary value into decimal, octal, and hexadecimal.

දැන්, අපි ද්වීමය අගය දශමය, අෂ්ටමය සහ අඩිදශමය අගයන් බවට පරිවර්තනය කරමු.

Converting to octal අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කිරීම		
1100000_2		
001	100	000
1	4	0
140_8		

Converting to decimal දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම						
1	1	0	0	0	0	0
2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
64	32	-	-	-	-	-
96_{10}						

Converting to hexadecimal අඩිදශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම	
1100000_2	
0110	0000
6	0
60_{16}	

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. What is the result when the hexadecimal number 1F.A is converted to decimal?

1F.A අඩිදශමය සංඛ්‍යාව, දශමයට පරිවර්තනය කළ විට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

- 1) 31.625 2) 30.8125 3) 32.125 4) 33.5 5) 31.75

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To convert $1F.A_{16}$ into decimal, convert the integer part (1F) and the fractional part (A) into decimal.

$1F.A_{16}$ දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීමට, නිඛිල කොටස (1F) සහ භාගික කොටස (A) දශමය බවට පරිවර්තනය කරන්න.

$1F.A_{16}$			
1	F (15)	.	A (10)
16^1	16^0	.	16^{-1}
16×1	1×15	.	0.0625×10
$16 + 15 + 0.625$			
31.625_{10}			

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.